김호탁

SMART FACTORY / BACKEND

rlaghxkr@gmail.com

010-9234-1074

Projects

01 SFaaS

OT-IT 데이터 파이프라인 · 품질 분류 연계

OPC-UA · Node-RED · Flask

02 MES

작업지시 · 생산현황 · 결과 관리 웹 MES

Spring Boot · MyBatis · Vue.js

03 Tower Lamp Alert

CV 기반 설비 상태 감지 · 이메일 알림

PyQt · OpenCV · YOLO

01 SFaaS

09.15 - 09.26 · 4인 팀

OT-IT 데이터 수집과 관리자 화면 연계를 목표로 한 프로젝트

역할

- OPC-UA 태그 기반 설비 데이터 수집 구성
- Node-RED 전처리 · 제품 ID 생성 · DB 적재
- Flask 기반 AI API 및 XGBoost 학습, 추론

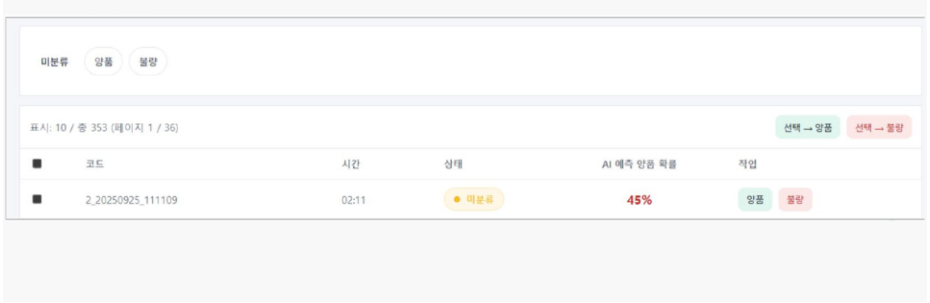
기술 스택

OPC-UA · Node-RED · MySQL · Flask · Python · XGBoost · Spring Boot · Vue.js · SCADA

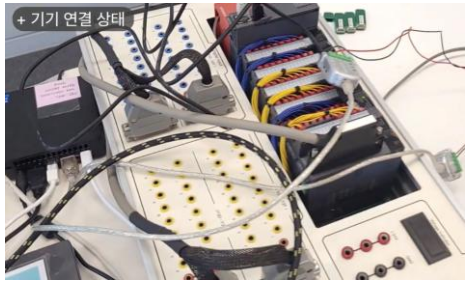
회고

클라이언트 측에서 주기적 Read를 사용했었는데, Subscribe으로 데이터를 수신하는 구조가 더 적합했을 것으로 보인다.

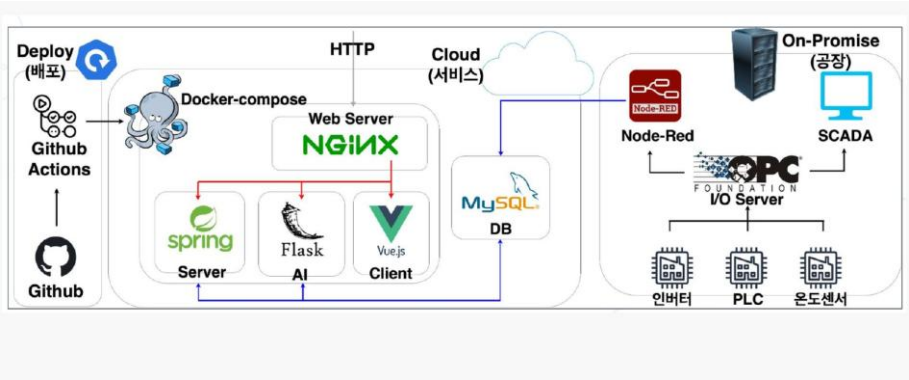
POP / AI



Mitsubishi PLC



Architecture



02 MES

08.22 - 08.29 · 3인 팀

작업지시 등록, 생산 현황 확인, 결과 관리를 위한 웹 MES

역할

- Worksheet / Result API 구현
- DTO 분리 및 입력 검증 로직 정리
- DB 스키마 설계

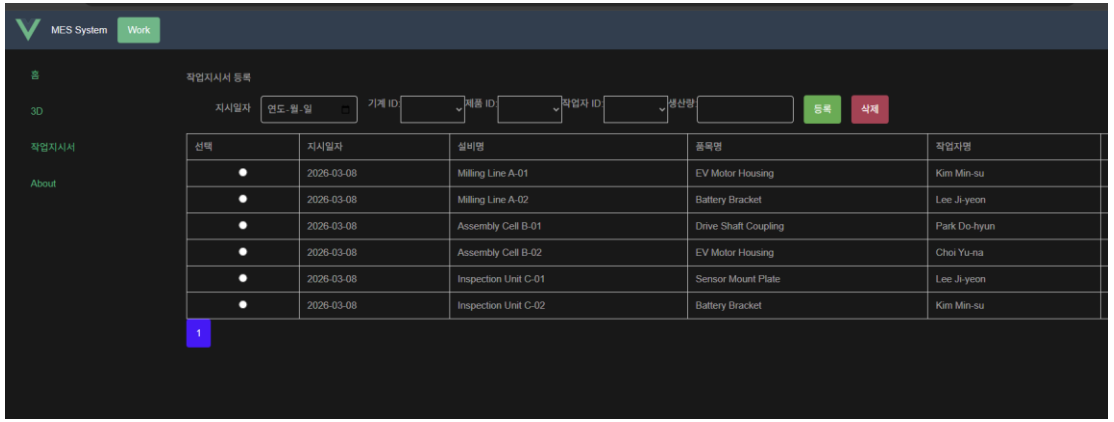
기술 스택

Java | Spring Boot | MyBatis | MySQL | Vue.js | Kafka

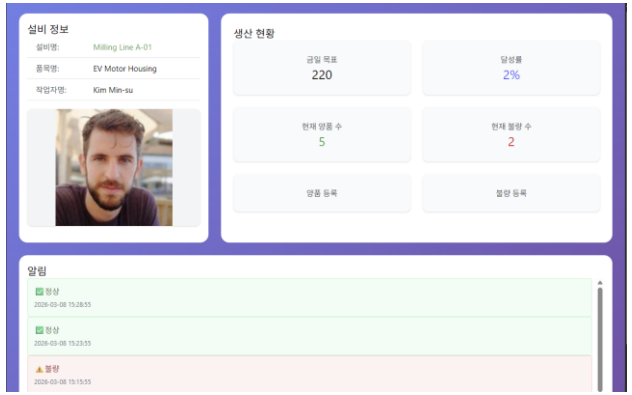
회고

Kafka에 대한 이해가 필요하다.

작업지시 등록



작업자 화면



03 Tower Lamp Alert

07.21 - 07.25 · 5인 팀

카메라 기반 설비 상태 감지와 이메일 알림 GUI

역할

- GUI 구조 설계 및 ROI 조작 UX 개선
- YOLO 기반 ROI 자동 추가 기능 반영
- 결과 정리 및 발표

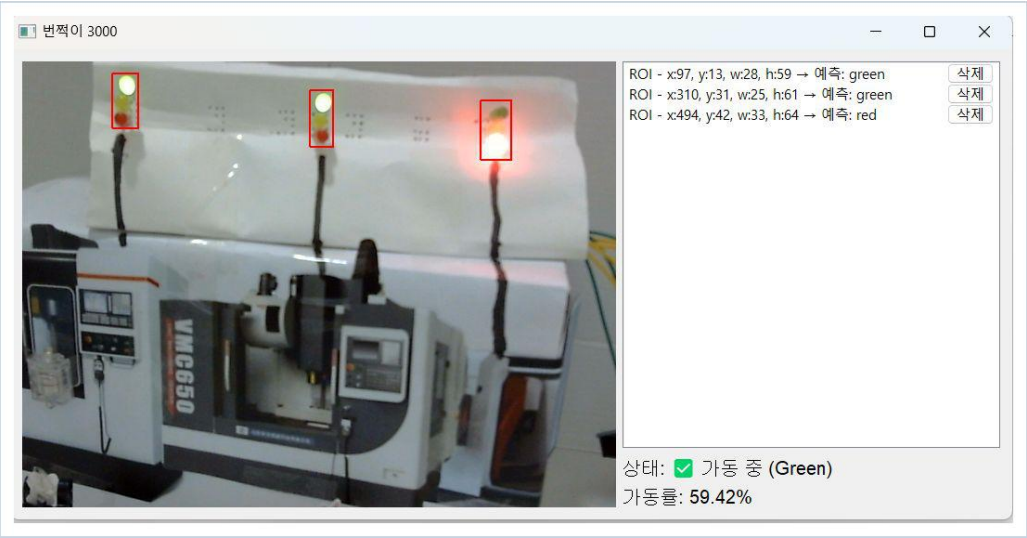
기술 스택

Python | PyQt | OpenCV | YOLO | EfficientNet | SMTP

회고

알림을 텍스트만 보내는 것이 아닌, 현재 카메라 이미지를 같이 이메일로 전송 해주는 것이 필요했다.

GUI



Mail Alarm

이상 시 알림 작동

- 빨간등이 나온다면 메일로 알림 전송
- 10분 동안 추가 메일 알림 전송 X